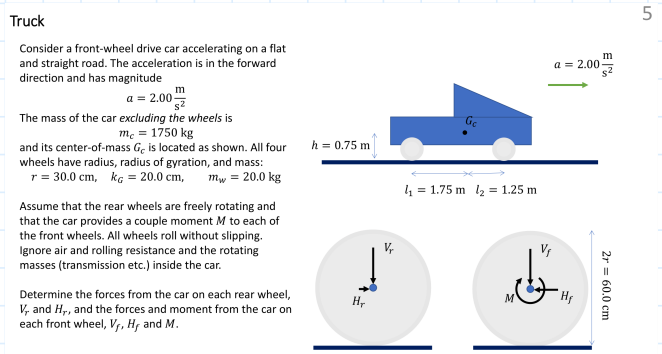
$$I := \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix} \quad J := \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix} \quad K := \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix} \quad a := 2.00\ \frac{m}{s^2} \quad m_c := 1750\ kg$$

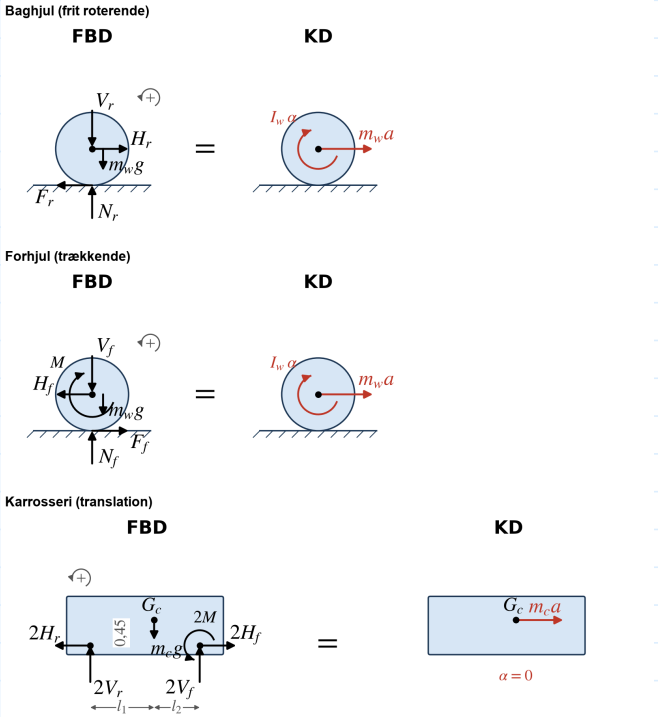
$r_w := 30.0\ cm$ $k_G := 20.0\ cm$ $m_w := 20.0\ kg$ $h_G := 0.75\ m$

$l_1 := 1.75\ m$ $l_2 := 1.25\ m$



FBD og KD

Vi deler bilen i tre legemer (se under opgavebilledet): et baghjul, et forhjul og karrosseriet. V og H er kræfterne fra bilen på hjulet i akslen. På karrosseriet virker de modsat (Newtons 3. lov), to af hver. **Fremad (højre) og opad er positiv, og mod uret er positiv.** Hjulene ruller fremad, så de drejer med uret. Højden kaldes h_G, fordi h er Plancks konstant i Mathcad.



Del 1 - Hjulenes inertimoment og vinkelacceleration

Inertimomentet findes fra inertiradius:

$$I = mk^2 \quad \text{or} \quad k = \sqrt{\frac{I}{m}} \qquad (17\text{–}5)$$

$I_w := m_w \cdot {k_G}^2 = 0.8\ kg \cdot m^2$

Non-Commercial Use Only

Hjulene ruller uden at glide, så α = a/r (med uret):

$$\alpha := \frac{a}{r_w} = 6.667 \ \frac{rad}{s^2}$$

Del 2 - Baghjulet (frit roterende)

Hjulene har generel plan bevægelse:

$$\begin{aligned} \Sigma F_x &= m(a_G)_x \\ \Sigma F_y &= m(a_G)_y \\ \Sigma M_G &= I_G \alpha \end{aligned} \qquad (17\text{–}17)$$

Akslen giver intet moment på baghjulet. Kun vejfriktionen F_r kan give hjulet vinkelacceleration med uret, så F_r peger bagud. Momenter om hjulets centrum:

$$F_r := \frac{I_w \cdot \alpha}{r_w} = 17.778 \ N$$

Vandret for baghjulet: $H_r - F_r = m_w \cdot a$. Vi isolerer H_r:

$$H_r := m_w \cdot a + F_r = 57.778 \ N$$

Non-Commercial Use Only

Del 3 - Karrosseriet vandret

Karrosseriet translaterer. Fra baghjulene virker 2·H_r bagud, og fra forhjulene 2·H_f fremad:

$$\Sigma F_x = m(a_G)_x \quad \Sigma F_y = m(a_G)_y \quad \Sigma M_G = 0 \qquad (17\text{–}12)$$

$$2 \cdot H_f - 2 \cdot H_r = m_c \cdot a \qquad (1)$$

Vi isolerer H_f i (1):

$$H_f := \frac{\left(m_c \cdot a + 2 \cdot H_r\right)}{2} = \left(1.808 \cdot 10^3\right)\ N$$

Del 4 - Forhjulet (trækkende)

Vandret for forhjulet: vejfriktionen F_f fremad minus H_f bagud er lig m_w·a:

$$F_f := H_f + m_w \cdot a = \left(1.848 \cdot 10^3\right)\ N$$

Momenter om forhjulets centrum (med uret er positiv for hjulet): bilens moment M minus friktionens moment F_f·r er lig I_w·α:

$$M := I_w \cdot \alpha + F_f \cdot r_w = 559.667\ N \cdot m$$

Non-Commercial Use Only

Del 5 - Karrosseriet lodret og momenter om G_c

Akslerne sidder h_G – r under G_c. Positionsvektorerne fra G_c til bag- og forakslen er:

$$r_{RfG} := -l_1 \cdot I - (h_G - r_w) \cdot J = \begin{bmatrix} -1.75 \\ -0.45 \\ 0 \end{bmatrix} m \qquad r_{FfG} := l_2 \cdot I - (h_G - r_w) \cdot J = \begin{bmatrix} 1.25 \\ -0.45 \\ 0 \end{bmatrix} m$$

Karrosseriet translaterer, så $\Sigma M_G = 0$. Momentet fra de kendte kræfter ($2 \cdot H_r$ bagud, $2 \cdot H_f$ fremad og $2 \cdot M$, som virker mod uret på karrosseriet) regnes med krydsprodukter:

$$M_H := 2 \cdot r_{RfG} \times (-H_r \cdot I) + 2 \cdot r_{FfG} \times (H_f \cdot I) + 2 \cdot M \cdot K = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2.694 \cdot 10^3 \end{bmatrix} N \cdot m$$

De ubekendte V_r og V_f virker opad på karrosseriet. Vi opstiller lodret ligevægt og z-komposanten af $\Sigma M_G = 0$:

$$M_{Hz} := M_H \cdot K = (2.694 \cdot 10^3)\ N \cdot m$$

$$2 \cdot V_r + 2 \cdot V_f - m_c \cdot g = 0 \qquad (2)$$

Non-Commercial Use Only

V_r og V_f har armene $-l_1$ og l_2 om G_c ($r \times (V \cdot J)$ har z-komposanten $x \cdot V$),
så z-komposanten af $\Sigma M_G = 0$ er:

$$-2 \cdot l_1 \cdot V_r + 2 \cdot l_2 \cdot V_f + M_{Hz} = 0 \qquad (3)$$

Vi isolerer $V_f = m_c \cdot g/2 - V_r$ i (2), indsætter i (3) og isolerer V_r:

$$V_r := \frac{(l_2 \cdot m_c \cdot g + M_{Hz})}{(2 \cdot (l_1 + l_2))} = (4.024 \cdot 10^3)\ N \qquad V_f := \frac{m_c \cdot g}{2} - V_r = (4.556 \cdot 10^3)\ N$$

Til sammenligning ville hvert baghjul få $l_2 \cdot m_c \cdot g/(2 \cdot (l_1 + l_2))$ i stilstand,
så accelerationen flytter last bagud:

$$V_{r0} := \frac{l_2 \cdot m_c \cdot g}{(2 \cdot (l_1 + l_2))} = (3.575 \cdot 10^3)\ N \qquad V_r - V_{r0} = 449.056\ N$$

Hermed får vi svarene (pr. hjul):

$V_r = (4.024 \cdot 10^3)\ N$ $H_r = 57.778\ N$ $V_f = (4.556 \cdot 10^3)\ N$ $H_f = (1.808 \cdot 10^3)\ N$ $M = 559.667\ N \cdot m$

Non-Commercial Use Only